

Jak zautomatyzować testowanie a11y frontendów?

Łukasz Nowak, Test Warez 2025
Wiśła, 06 Listopad 2025



Łukasz Nowak

Senior frontend dev



[Łukasz Nowak](#)

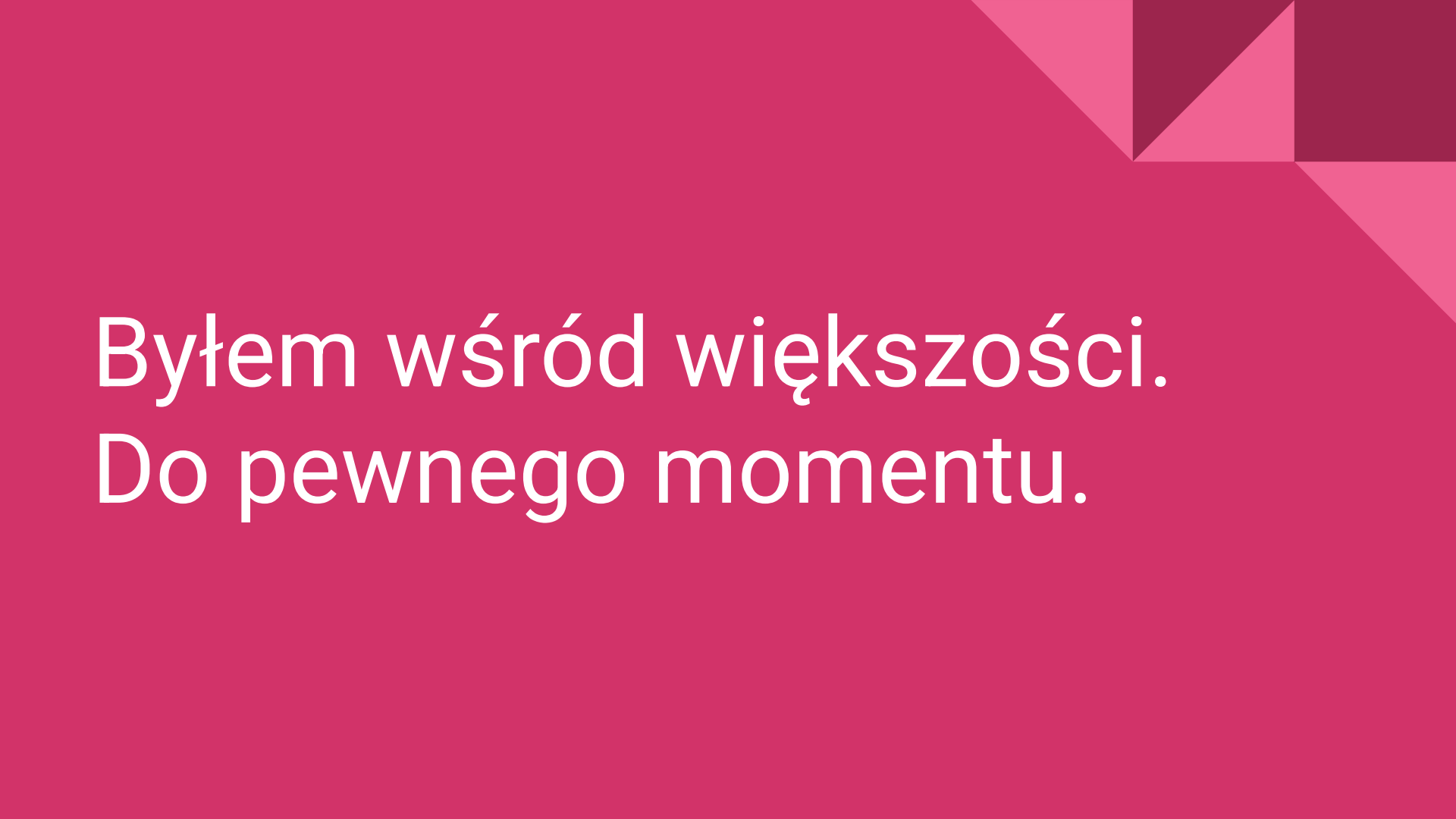


[LukaszNowakPL](#)

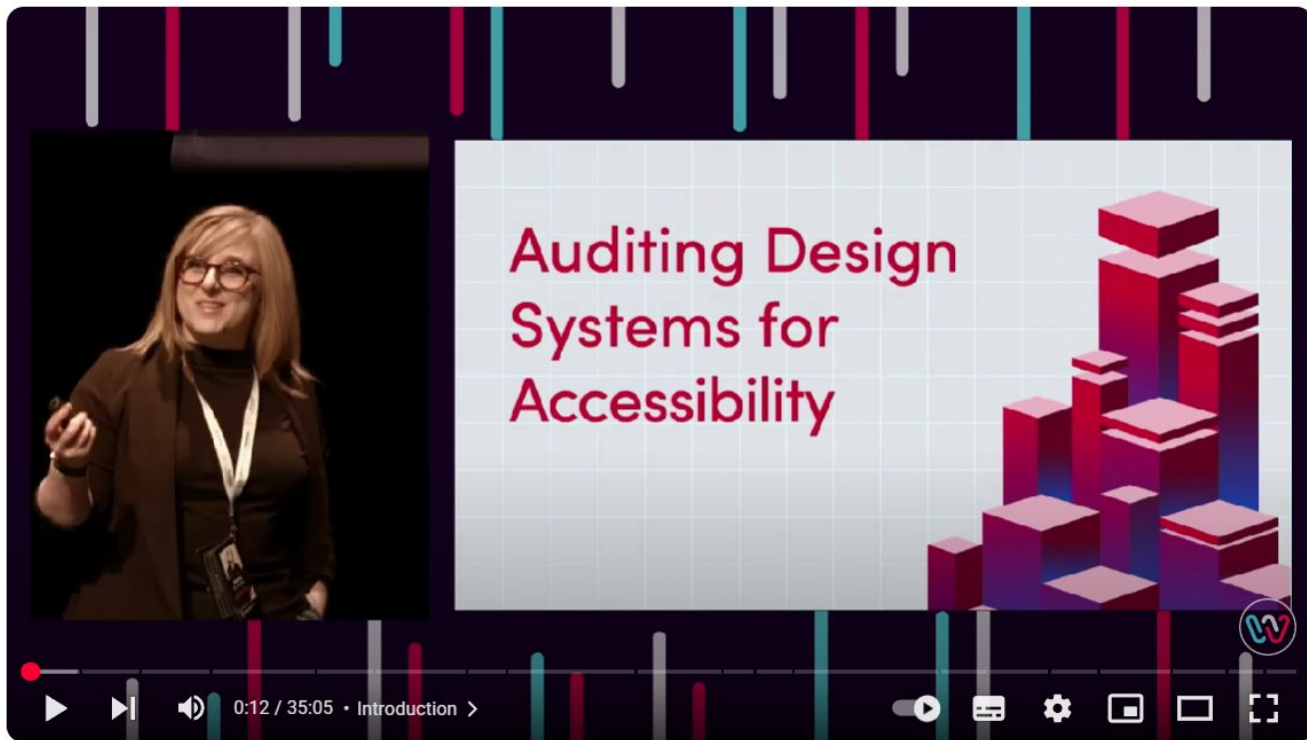
Aktualny stan a11y w web developmencie

- Temat często poruszany na konferencjach / meetupach
- 28.06.2025 - weszła w życie regulacja European Accessibility Act wymagająca spełnienie zaleceń WCAG 2.1 na poziomie AA ⁽¹⁾
- Większość serwisów nie pokrywa w całości wymogów dostępności ⁽²⁾⁽³⁾
- Bo każdy z nas ma dobre wymówki





Byłem wśród większości.
Do pewnego momentu.



<https://www.youtube.com/watch?v=L0PRzIyP1Zc>

Auditing Design Systems for Accessibility by Anna E. Cook



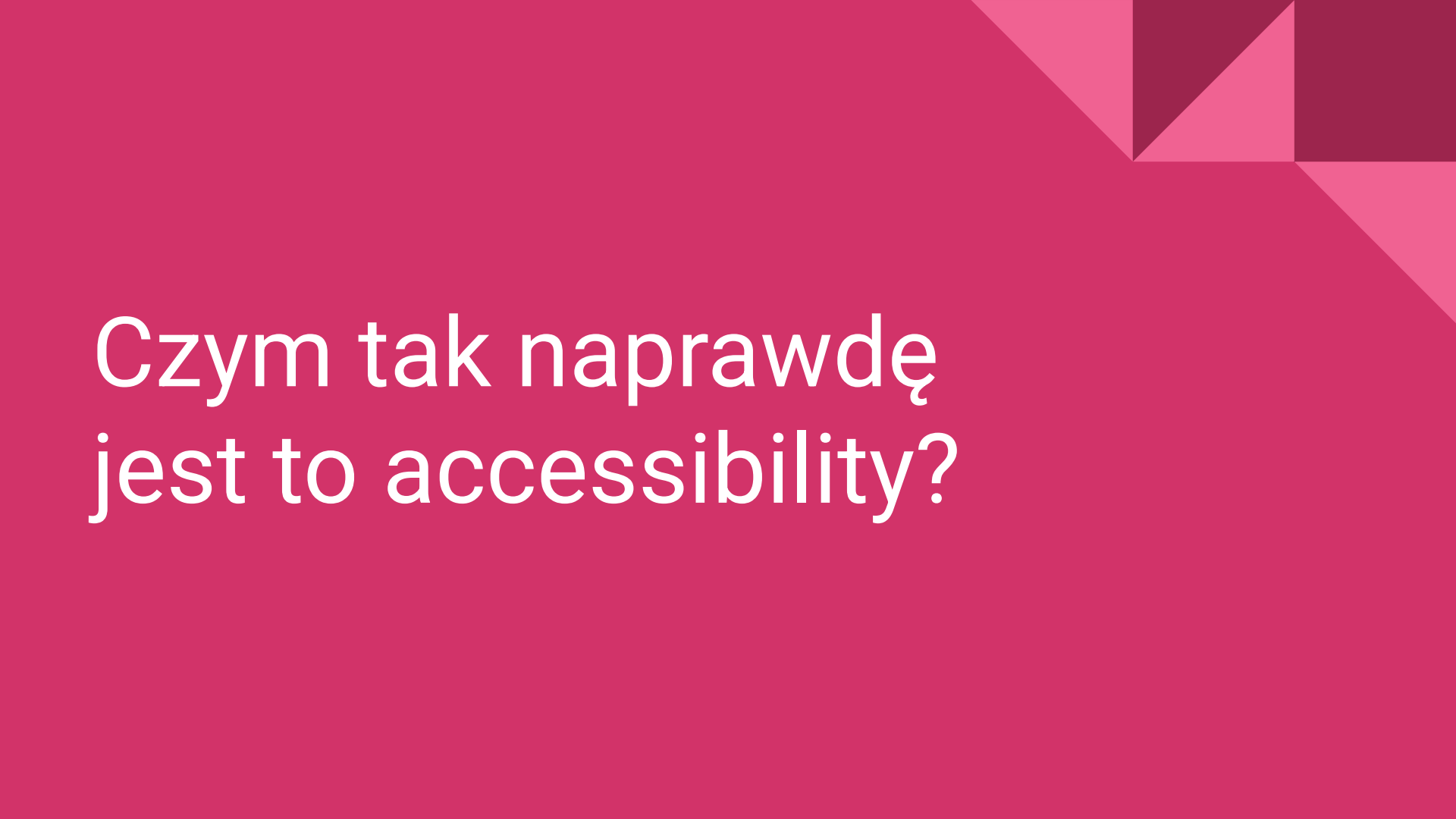
“Accessibility is not about being perfect. It’s about trying.”

Anna E. Cook, Wey Wey Web 2023



“It’s best to try a11y testing on new applications. You start small and grow as the project grows.”

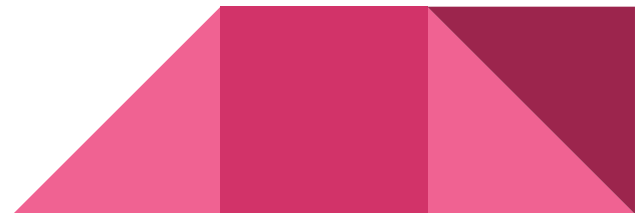
Źródło nieznane

The background is a solid pink color. In the top right corner, there is a decorative pattern of overlapping triangles in various shades of pink and magenta, creating a geometric, abstract design.

Czym tak naprawdę
jest to accessibility?

A11y jest niezbędne dla klientów doświadczających⁽⁴⁾

- Problemów ze wzrokiem lub słuchem
- Zaburzeń poznawczych i rozumienia treści
- Problemów ruchowych
- Zaburzeń mowy
- Ograniczeń neurologicznych



Najczęstsze wyzwania a11y w webdev

- Mały kontrast kolorów - do pokrycia przez design
- Skomplikowana treść lub struktura usługi - do pokrycia przez UX
- Niedostateczna identyfikacja elementów na stronie - obszar developmentu
- Problematiczna interakcja z elementami - to też



Niedostateczna identyfikacja elementów na stronie

- Wiele sposobów na zaprezentowanie treści strony
 - Wizualna prezentacja (ekran)
 - Odczyt audio (czytnik ekranu)
 - Zaawansowana technologia wspierająca (np. czytnik braille-a)
- Brak/słaby opis elementów typu obrazki, linki, przyciski i in.
- Wszystko rozbija się o jakość produkowanego HTML



Problematyczna interakcja z elementami

- Używanie elementów strony to:
 - Wybranie elementu
 - Przez wyszukanie na stronie (np. `getByRole('button', {name: 'Send'})`)
 - Przez listę elementów na stronie (nawigacja z użyciem przycisku Tab)
 - Wykonanie akcji dedykowanej dla elementu (wpisanie danych, klik, itp.)
- Wszystko rozbija się o semantykę produkowanego HTML



Punkt startowy do testowania

- Dostępność zapewnia semantyczny i dobrze opisany HTML ⁽⁴⁾
- Nie trzeba testować na każdym typie assistive technology
- Testowanie na poziomie produkcyjnego bundle
- Playwright (choć inne narzędzia też powinny dać radę)



Przykładowe repozytorium



Add airport

Name

IATA Code

Country

Regions

- ☐ Aegean Islands
- ☐ Corfu Island (Kerkyra)
- ☐ Ha Long Island
- ☐ Rhodes Island

- ☒ Balearic Islands
- ☐ Crete Island
- ☐ Ionian Islands
- ☐ Tenerife Island

- ☐ Canary Islands
- ☐ Dodecanese Islands
- ☒ Maiorca Island

Vaccination Notes

Przykładowe repozytorium

- W pełni funkcjonalna React SPA + backend
- Pełne scenariusze testowe
- Mikroframework + reużywalności
- Ważne: Aplikacja posiada błędy w dostępności!
(Ale o tym przeczytacie w raportach z testów)



<https://github.com/LukaszNowakPL/web-a11y-testing>



W jaki sposób automatycznie
testować a11y?

User journey z klawiaturową nawigacją

- To nic więcej jak kolejny scenariusz funkcjonalny
- Plan minimum: pokryć najprostszą happy path



Wycinek z testu

```
// Wejście na stronę
public async proceedThroughPage(airport: AirportModel) {
    await this.assertNoFocus();
    await this.navigateToNextElement(); // ...

    // Wprowadzenie nazwy lotniska
    await this.assertFocusedElement(this.page.getByRole('textbox', {name: /name/i}));
    await this.fill(airport.name);
    await this.navigateToNextElement(); // ...

    // Dodanie nowego lotniska do bazy
    await this.assertFocusedElement(this.page.getByRole('button', {name: /send/i}));
    await this.performAction();
}
// Upewnienie się że lotnisko zostało wysłane do bazy
```

Reużywalne funkcje

```
private getFocusedElement () {  
    return this.page.locator('*:focus') as NotClickableLocator;  
}  
  
public async assertFocusedElement (expectedElement: Locator) {  
    expect(await this.getOuterHtml(this.getFocusedElement())).toStrictEqual(await this.getOuterHtml(expectedElement));  
}  
  
private async getOuterHtml (element: Locator) {  
    return await element.evaluate ((node) => node.outerHTML);  
}  
  
public async performAction () {  
    await this.page.press('body', this.KEYS.action);  
}  
  
public async selectFocusedElement () {  
    await this.page.press('body', this.KEYS.selection);  
}  
  
public async navigateToNextElement () {  
    await this.page.press('body', this.KEYS.navigateToNextElement);  
}
```

Audyt finalnego HTML

Wiele twarzy jednego widoku

Provide piece of data

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Piece of data

Submit

Provide piece of data

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Piece of data

This data is obligatory

Submit

Provide piece of data

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Piece of data

Data required

Submit

Plan scenariusza



Wycinek z testu

```
// Then I wait until the page is ready  
await addAirportPage.assertReady();  
  
// When I perform snapshot analysis for initial view  
await addAirportPage.performSnapshotAnalysis('Initial view', {takeLighthouseSnapshot});  
  
// And I fulfill the form with correct data  
await addAirportPage.fulfillForm(airport);  
  
// Then I can see the form data is valid and Submit button is enabled  
await addAirportPage.assertSubmitEnabled();  
  
// When I perform snapshot analysis for provided data  
await addAirportPage.performSnapshotAnalysis('Form filled', {takeLighthouseSnapshot});  
// ...
```


Proces audytowania

```
public async assertSnapshots(snapshotTitle: string, config?: AssertSnapshotConfig) {  
    await Promise.all([  
        this.assertAxeChecks(snapshotTitle, Boolean(config?.skipAxeViolationChecks)),  
        this.performAriaSnapshotComparison(snapshotTitle),  
        config?.takeLighthouseSnapshot !== undefined  
            && this.assertLighthouseSnapshot (snapshotTitle,  
config.takeLighthouseSnapshot ),  
    ]);  
}
```

Audyt Lighthouse

- playwright-lighthouse - zintegrowana automatyzacja
- Fajnie craftowy audyt accessibility:
 - Best practices, WCAG, semantyka HTML
 - Analiza wizualna (kontrasty kolorów, odległości itp.)
- Prosty w zrozumieniu i pomocny raport końcowy



<https://www.npmjs.com/package/playwright-lighthouse>



Zapięcie Lighthouse Flow

```
// And Lighthouse flow
const flow = await LighthousePlaywrightFlow
    .startFlow('Airport addition journey', page);

// And take snapshot helper to be passed to each page
const takeLighthouseSnapshot: TakeLighthouseSnapshot = async (name) =>
    await flow.snapshot(name,
        {onlyCategories: Object.keys(lighthouseThresholds), formFactor: 'mobile'});

// ...
// When I perform snapshot analysis for initial view
await addAirportPage.performSnapshotAnalysis('Initial view',
    {takeLighthouseSnapshot, skipAxeViolationChecks: true});

// ...
// Then I generate snapshot report
await flow.generateReports(testInfo, 'lighthouse-test-add-airport-happy-path-flow.html',
    lighthouseThresholds);
```

Tworzenie raportu z Lighthouse flow

```
const res = await this.flow.createFlowResult();

// Attach Lighthouse report to Playwright report
await testInfo.attach(filename, {body: reports.toString()});

const lighthouseThresholds = {'best-practices': 100, accessibility: 90, seo: 50};

const categories = Object.keys(lighthouseThresholds)
  as ('accessibility' | 'best-practices' | 'seo')[];
let thresholdFailures: string[] = [];

res.steps.forEach((step) => { /* ... */ });

expect(thresholdFailures).toStrictEqual([]);
```

Axe accessibility testing engine

- Statyczna analiza HTML u rynkowego lidera
- Raporty z testów - słodko-gorzki format
- Możliwość zawężania skanowania do wybranych wytycznych (np. WCAG 2.1 AA)



<https://playwright.dev/docs/accessibility-testing>



Wywołanie statycznej analizy HTML w Axe

```
private async assertAxeChecks (snapshotTitle: string, skipViolationChecks: boolean) {
  const axeChecks = await new AxeBuilder({page: this.page})
    .withTags(['wcag2a', 'wcag2aa', 'wcag21a', 'wcag21aa', 'wcag22aa'])
    .analyze();

  await this.testInfo.attach(this.composeAlllyReportName (snapshotTitle), {
    body: JSON.stringify(axeChecks, null, 2),
    contentType: 'application/json',
  });

  if (!skipViolationChecks) {
    expect(axeChecks.violations).toEqual([]);
  }
}
```

Aria snapshot

- Idea drzewa dostępności ⁽⁵⁾
- Coś jak DOM dedykowany dla a11y
- Funkcjonalność Aria snapshots w Playwright
- Wzorzec regresji accessibility



<https://playwright.dev/docs/aria-snapshots#aria-snapshots>



Wywołanie Aria snapshot

```
private async performAriaSnapshotComparison (snapshotTitle: string) {
    expect(await this.page.locator('body').ariaSnapshot()).toMatchSnapshot([
        ARIA_SNAPSHOTS_DIRECTORY,
        `${this.composeSnapshotName(snapshotTitle)}.yaml`,
    ]);
}

private composeSnapshotName (snapshotTitle: string) {
    return slugify(`${this.pageTitle} ${this.testSuite} ${snapshotTitle}`);
}
```


Przykład Aria snapshotu

- `banner`:
 - `link "Airports dashboard"`:
 - `img`
 - `text`: Airports dashboard
 - `navigation`:
 - `list`:
 - `listitem`:
 - `link "Airports"`
 - `listitem`:
 - `link "Add airport"`
 - `main`:
 - `alert`: Sorry, there is some connectivity error
 - `paragraph`:
 - `text`: We were unable to fetch some of data necessary to display the page. You can
 - `button "restart data fetching"`
 - `text`: manually.
 - `paragraph`: If it won't help, try to restart the app.

To samo, tylko wizualnie



Airports dashboard

Airports [Add airport](#)

Sorry, there is some connectivity error

We were unable to fetch some of data necessary to display the page. You can [restart data fetching](#) manually.
If it won't help, try to restart the app.

Nieznana super-moc aria snapshot

```
- listitem:
  - link "Airports"
- listitem:
  - link "Add airport"
- main:
  - heading "Add airport" [level=1]
  - text: Name
  - textbox "Name"
  - text: IATA Code
  - textbox "IATA Code"
  - text: Country
  - combobox "Country": Select one
  - text: Regions
```

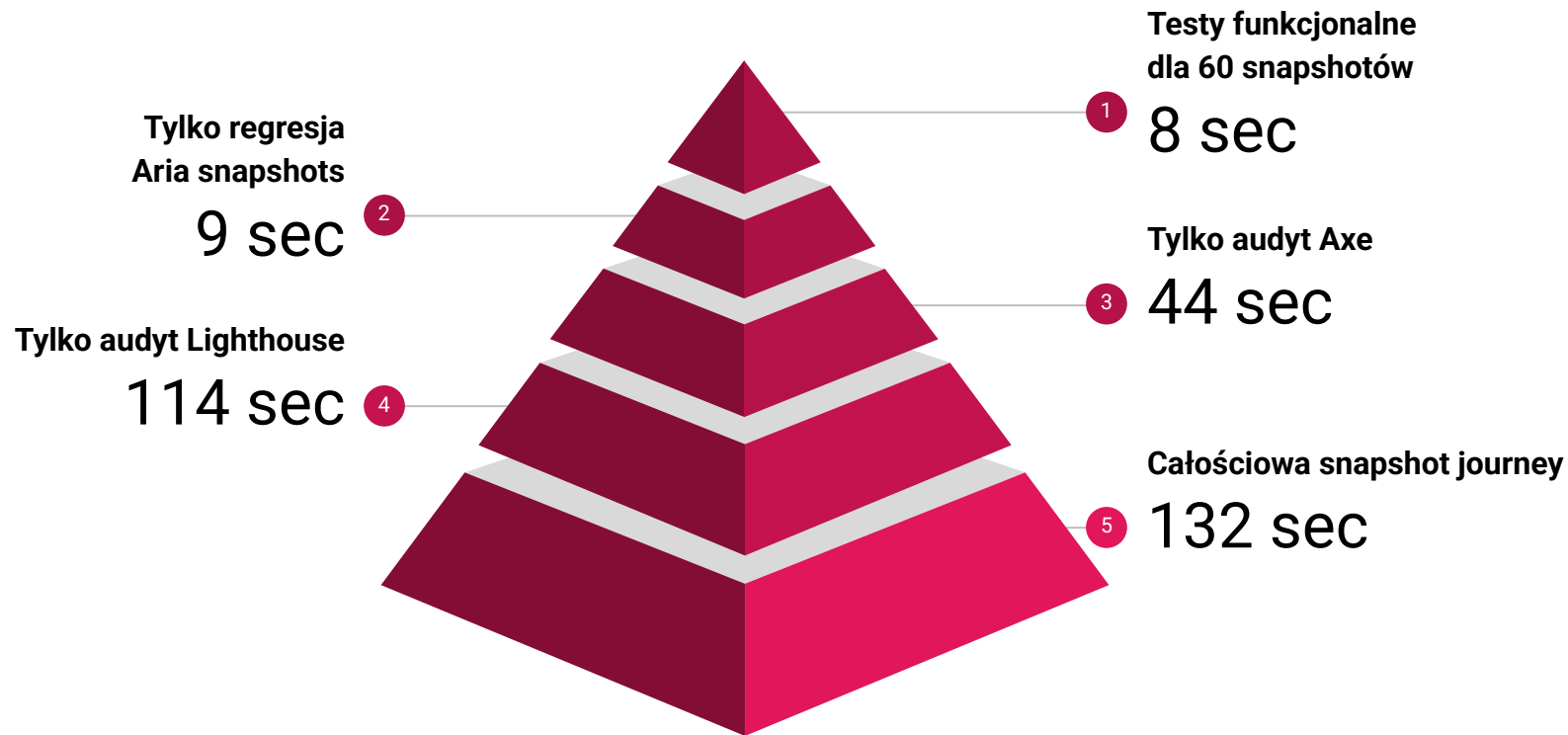
Uwagi i spostrzeżenia

Uwagi i spostrzeżenia

- Testy snapshotów są długie

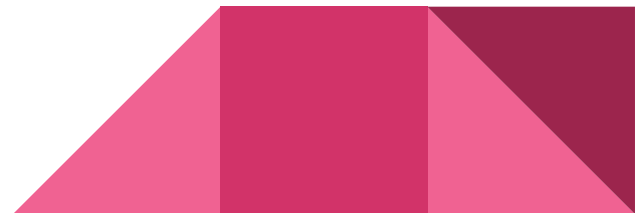


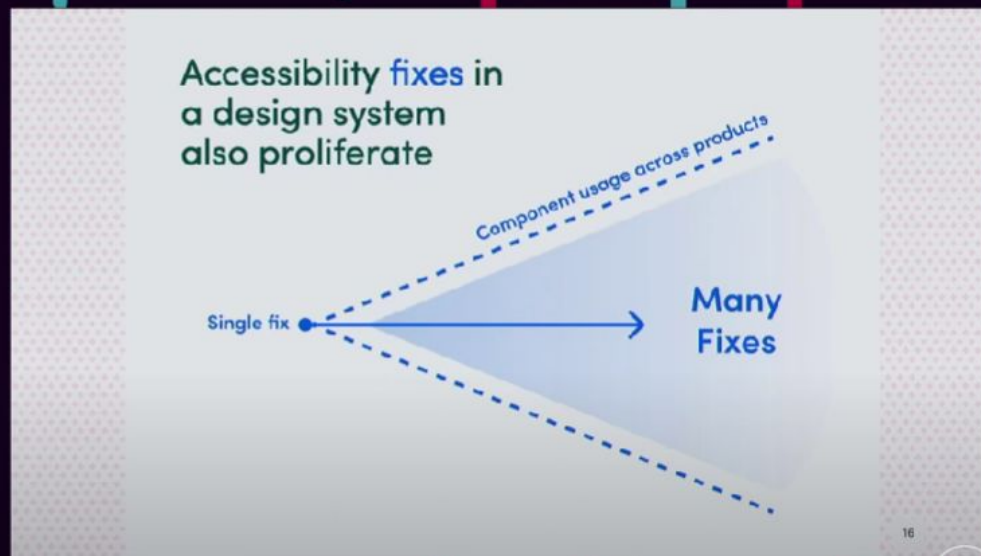
Czasochłonność testów snapshotów



Uwagi i spostrzeżenia

- Testy snapshotów są długie
- Pokrywajcie a11y na niskim poziomie, np. w design systemie





Auditing Design Systems for Accessibility by Anna E. Cook

Uwagi i spostrzeżenia

- Testy snapshotów są długie
- Pokrywajcie a11y na niskim poziomie, np. w design systemie
- Ale testujcie też na poziomie aplikacji / produktu



Zakres odpowiedzialności zespołów

Sekcja produktu



Sekcja aplikacji



The screenshot shows a Google search for "react conferences 2025". The search bar is at the top with the Google logo on the left and search, voice, and image icons on the right. Below the search bar are tabs for "All", "News", "Videos", "Images", "Short videos", "Forums", "Web", and "More". There are also location filters: "Usa", "Florida", "Europe", and "Best". The search results are listed below. The first result is from "React" with the URL "https://react.dev › community › conferences". It is titled "React Conferences" and describes the "React Universe Conf 2025" taking place in Wrocław, Poland, from September 2-4, 2025. The second result is from "dev.events" with the URL "https://dev.events › react". It is titled "React conferences 2025 / 2026" and lists several events including "React Paris 2025", "react. Wasm I/O", and "React conference in Barcelona, Spain". The third result is also from "dev.events" with the URL "https://dev.events › Europe". It is titled "React conferences in Europe 2025 / 2026" and mentions "The Principal Dev – Masterclass for Tech Leads" and "Clean Architecture Masterclass".

Google react conferences 2025

All News Videos Images Short videos Forums Web More

Usa Florida Europe Best

React
https://react.dev › community › conferences

React Conferences
React Universe Conf 2025. September 2-4, 2025. Wrocław, Poland. Website - Twitter - LinkedIn. React India ...

dev.events
https://dev.events › react

React conferences 2025 / 2026
React Paris 2025 · React conference in Paris, France. 10% discount with code devEvents. Mar 27-28 25. react. Wasm I/O · React conference in Barcelona, Spain.

Europe Poland Spain Germany

dev.events
https://dev.events › Europe

React conferences in Europe 2025 / 2026
React conferences in Europe 2025 / 2026 · Best React conferences 2025 / 2026 · The Principal Dev – Masterclass for Tech Leads · Clean Architecture Masterclass.

Uwagi i spostrzeżenia

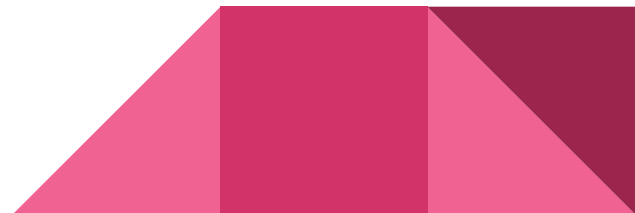
- Testy snapshotów są długie
- Pokrywajcie a11y na niskim poziomie, np. w design systemie
- Ale testujcie też na poziomie aplikacji / produktu
- Testowanie automatyczne to temat relatywnie młody, brakuje mu całościowych rozwiązań, dobrych praktyk i narzędzi
- Uważajcie na opcje płatne



Podsumowanie

Podsumowanie

- A11y is not about being perfect. It's about trying



Dodatkowe scenariusze do testów snapshotów

Provide piece of data

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua.

Piece of data

Provide piece of data

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua.

Piece of data

Podsumowanie

- A11y is not about being perfect. It's about trying
- Pisanie testów pomogło w tworzeniu kultury a11y-aware



Dwa opisy tego samego scenariusza

```
// Given  
const search = 'cha szo'  
  
// And text  
const fullText = 'Szedł Sasza  
    suchą szosą  
    i suszył sobie skarpetki'  
  
//  
expect(fullText)  
    .toContain(search)
```

```
// Given part to be contained in full text  
const search = 'search part'  
  
// And text containing searched part  
const fullText = `Test ${search} text`  
  
// Then fullText contains search text  
expect(fullText)  
    .toContain(search)
```


Podsumowanie

- A11y is not about being perfect. It's about trying
- Pisanie testów pomogło w tworzeniu kultury a11y-aware
- Testy automatyczne nie znajdują wszystkich błędów
- Robią to prawdziwi użytkownicy z assistive technologies



Czego automatyzacja nie wykryje?

```

```



Co wykryje człowiek?

```

```





Text generation



<https://www.youtube.com/watch?v=X8wcbJR9laU>

 Diamond



penpot

 Diamond



LeoVegas
MOBILE GAMING GROUP

 Platinum



Medida

 Silver

TV TradingView



AI and Accessibility: the Good, the Bad, and the Bollocks by Léonie Watson

Podsumowanie

- A11y is not about being perfect. It's about trying
- Pisanie testów pomogło w tworzeniu kultury a11y-aware
- Testy automatyczne nie znajdują wszystkich błędów
- Robią to prawdziwi użytkownicy z assistive technologies



Disclaimer od Playwright

DISCLAIMER

Automated accessibility tests can detect some common accessibility problems such as missing or invalid properties. But many accessibility problems can only be discovered through manual testing. We recommend using a combination of automated testing, manual accessibility assessments, and inclusive user testing.

For manual assessments, we recommend [Accessibility Insights for Web](#), a free and open source dev tool that walks you through assessing a website for [WCAG 2.1 AA](#) coverage.

Źródło: <https://playwright.dev/docs/accessibility-testing>

Czy macie jakieś pytania?

Nie zapomnijcie
o repo z przykładami
testów!



<https://github.com/LukaszNowakPL/web-a11y-testing>

Referencje

1. The EAA: Technical Aspects of Compliance
<https://www.wcaq.com/compliance/european-accessibility-act/>
2. The state of Web Accessibility in 2024 (Research Report)
<https://www.accessibilitychecker.org/research-papers/the-state-of-web-accessibility-in-2024-research-report/>
3. The WebAIM Million (2025 accessibility report)
<https://webaim.org/projects/million/>
4. Common Website Accessibility Issues
<https://reciteme.com/news/common-website-accessibility-issues/>
5. Accessibility tree
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Accessibility_tree

